

E.D.I.T.H

「もう "名前が出てこない" で気まずくならない」

AIスマートグラスによる **社会的記憶 (Social Memory)** の補助

Lightning Talk ・ 5 min ／ Team Alpha

課題：人の顔は覚えていても...

- 顔は覚えているのに、名前・所属が出てこない
- 前回何を話したか思い出せない（続きから話せない）
- 名刺やメモは結局続かない

→ 対面コミュニケーションそのものが心理的負担に
カンファレンス・コミュニティ・学校...「一度会った人」が多い場ほど頻発

E.D.I.T.H とは

Enhanced Data · Identity · Timeline Helper — 記憶を AI が拡張する

コンセプト：Recognize → Remember → Assist

Recognize

目の前の人が誰か分かる
(顔認識 → 名前を HUD 表示)

Remember

前回何を話したか思い出す
(会話ログ → 要約・記憶)

Assist

いまの会話を助ける
(自然言語で問い合わせ)

薄い端末

グラスは表示/センサに徹し
知能はバックエンドに

当面の目標 = Lv.1：顔認識 → 名前を視界に出す

体験：視界の中心にHUD

- 認識すると、中央のレティクルに **名前タグ** が出る
- 情報量は段階制御（名前のみ → 前回の話題 → 詳細）
- **会話を邪魔しない** 提示を重視

対象デバイス：brilliant.xyz **Halo**（256×256 円形ディスプレイ）



アーキテクチャ：4つの疎結合サービス

Native Client Flutter / Halo

HUD描画・カメラ・音声

Voice Agent TypeScript / Hono

指示理解・Tool Calling・記憶

STT Service faster-whisper

文字起こし（ローカル）

Face API FastAPI / insightface

顔の登録・識別（pgvector）

Client → Voice Agent → LLM (deniai / gpt-5.2) + STT + Face API

すべて HTTP/JSON。クライアントを Mac→スマホ→Halo と替えても中身は不変。

設計思想：2つの「分離」

① Agent ↔ デバイス分離

Agent はカメラを直接触らず、`capture_face` 等の **Action** をクライアントへ返す。

→ 端末が変わっても頭脳はそのまま

② クラウド ↔ ローカル分離

賢さ（LLM）だけクラウド、
文字起こし・顔認識はローカル。

→ プライバシーとコストに配慮

記憶は DB に保存し、必要分だけ LLM に渡す（Context Window を永続化に使わない）。

処理フロー：例)「この人を田中さんとして覚えて」



- 「記録開始/終了」等の明確な指示は **LLMを介さず即実行**（低レイテンシ・低コスト）
- それ以外は **LLM の Tool Calling ループ** へ

技術スタック

レイヤ	採用技術
Client	Flutter (Halo: brilliant_sdk / Lua で HUD 描画)
Agent	TypeScript + Hono + Drizzle + PostgreSQL
LLM	deniai openai/gpt-5.2 (OpenAI互換・Tool Calling)
STT	faster-whisper (CPU・ローカル・日本語)
Face	FastAPI + insightface(buffalo_l) + pgvector

疎結合

Provider抽象(LLM/STT/Camera/HUD)

Docker/Podman

現状：どこまで動く？

- 済 Face API ... 顔の登録・識別（検出の不具合も修正済）
- 済 Voice Agent ... テキスト＋音声入力、Tool Calling、会話ログ・要約・検索
- 済 STT ... ローカル日本語文字起こし
- 済 Native ... SFレティクルHUD・実カメラ・バックエンド連携

すべて実機（Halo）なしで **エンドツーエンド動作を確認済み**

識別 100% 一致 / 音声→意図→ツール実行 / 会話要約 まで実測。

実機が無くても作れる理由

公式シミュレータ

Halo は `halo-ws-simulator` 等で PC 上開発可。実機とは依存差し替えのみ

抽象化レイヤ

`GlassTransport` (HUD) ・ `FrameSource` (カメラ)
で Preview↔実機を切替

同じロジックのまま、Halo 到着後は "配線" するだけ

HUD は同一幾何を Flutter 描画 / Halo Lua の両方に出力。

今後（ロードマップ）

- 実カメラの **連続識別** (RxPhoto)
- HUD 表示レベル **Lv.2 / Lv.3** (前回の話題・会話のきっかけ)
- **VAD + 話者分離** による会話ログ自動化
- **TTS** (音声応答)・WebSocket リアルタイム化
- **Halo 実機統合** (BLE / RxPhoto / RxAudio)

ありがとうございました

記憶は、AI が拡張できる。

E.D.I.T.H — Recognize → Remember → Assist